

LAPORAN PRAKTIKUM JARINGAN KOMPUTER

MODUL 5 - UDP

Nama : Jevico Royvaldo
NIM : 103072400151
Kelas : IF-04-01

A. Tujuan Praktikum

1. Menginvestigasi cara kerja protokol UDP menggunakan perangkat lunak Wireshark.

B. Dasar Teori

1. Konsep Dasar User Datagram Protocol (UDP)

UDP merupakan salah satu standar protokol pengiriman data pada lapisan transport yang tidak berbasis koneksi (connectionless). Ketiadaan proses inisiasi koneksi (handshake) sebelum data dikirimkan membuat UDP terbebas dari beban pemrosesan (overhead) yang besar, menjadikannya sangat ringan dan cepat dalam mentransmisikan data.

Beberapa sifat utama UDP meliputi:

- Beroperasi secara connectionless (tanpa keterikatan koneksi tetap).
- Menerapkan best-effort delivery, yaitu tidak menyediakan garansi bahwa data pasti sampai ke tujuan secara utuh atau berurutan.
- Tidak menyediakan mekanisme pengiriman ulang (retransmission) jika terdapat paket yang hilang atau drop di jaringan.
- Memiliki struktur header yang sangat ringkas, yaitu berukuran tetap sebesar 8 byte.
- Sangat optimal untuk kebutuhan transmisi data real-time seperti streaming video, VoIP, maupun sistem pencarian nama domain (DNS).

2. Arsitektur Header UDP

Sebuah header UDP disusun secara ringkas oleh empat komponen utama (field), yang masing-masing memiliki alokasi ukuran tetap sebesar 2 byte (16 bit):

Komponen Field	Ukuran
Source Port	2 Byte
Destination Port	2 Byte

Length	2 Byte
Checksum	2 Byte

Secara akumulatif, panjang total dari keseluruhan arsitektur header UDP adalah tetap sebesar 8 byte.

3. Perangkat Analisis Wireshark

Wireshark adalah kakas penangkap dan penganalisis protokol jaringan (network protocol analyzer) yang berfungsi untuk menyadap, merekam, dan membedah detail paket data yang sedang berlalu-lalang di dalam suatu antarmuka jaringan komputer secara real-time.

C. Metodologi Praktikum

1. Kebutuhan Perangkat

- Unit Komputer / Laptop
- Sistem Operasi Windows / Linux / macOS
- Aplikasi Wireshark
- Jaringan Internet yang aktif

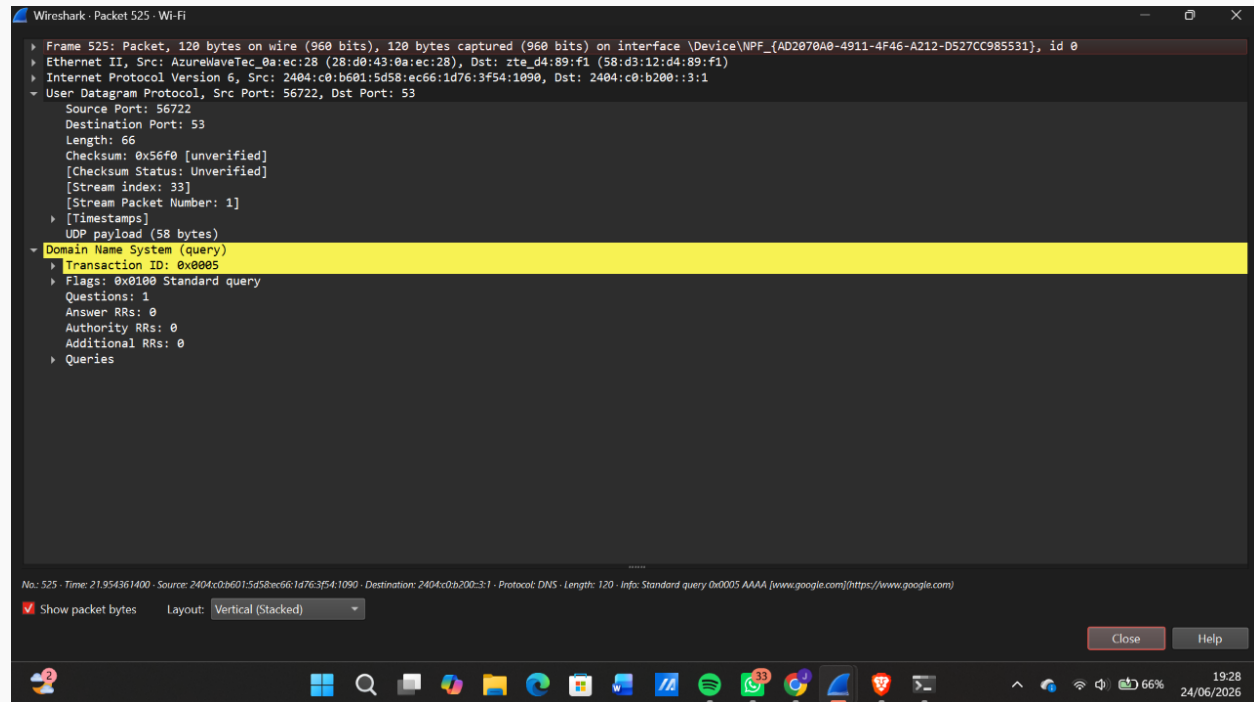
2. Prosedur Percobaan

2. Jalankan program Wireshark pada perangkat komputer.
3. Tentukan dan pilih antarmuka jaringan (network interface) aktif yang sedang terhubung ke internet (misalnya Wi-Fi).
4. Mulai proses perekaman lalu lintas data (packet capture).
5. Buka utilitas Command Prompt (CMD) pada sistem operasi Windows.
6. Eksekusi baris perintah berikut untuk memicu query DNS: nslookup www.google.com
7. Setelah perintah selesai dieksekusi, hentikan proses perekaman (capture) di Wireshark.
8. Ketikkan parameter penyaringan udp pada kolom display filter untuk memisahkan lalu lintas protokol lain.
9. Cari paket berprotokol DNS yang memuat query domain www.google.com, lalu klik ganda untuk membuka jendela detail paket nomor 525.
10. Lakukan inspeksi mendalam terhadap rincian field penyusun header UDP pada panel detail paket.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil Capture Paket UDP

Berdasarkan rangkaian prosedur praktikum yang dilakukan, Wireshark berhasil merekam paket data berbasis UDP yang bersumber dari aktivitas DNS Query saat melakukan pemanggilan domain www.google.com. Melalui penerapan filter udp, lalu lintas data berhasil disaring secara spesifik.



2. Analisis Komponen Header UDP

Dari hasil ekstraksi data paket nomor 525 menggunakan Wireshark pada perangkat pribadi, didapatkan rincian nilai komponen header sebagai berikut:

Nama Field	Nilai Terbaca
Source Port	56722
Destination Port	53 (DNS)
Length	66
Checksum	0x56f0 [unverified]
Ukuran Payload	58 Byte

3. Pembahasan Pertanyaan Modul

a. Berapa banyak field yang terdapat pada header UDP? Sebutkan nama-namanya.

Berdasarkan hasil pengamatan arsitektur paket di Wireshark, header UDP tersusun atas 4 field utama, yaitu: (1) Source Port, (2) Destination Port, (3) Length, dan (4) Checksum.

b. Berapa panjang masing-masing field yang terdapat pada header UDP?

Setiap field pada header UDP dialokasikan secara merata berukuran masing-masing 2 Byte (16 bit).

Akumulasi total panjang keseluruhan header dihitung melalui persamaan:

$$\text{Total Header} = 2 + 2 + 2 + 2 = 8 \text{ Byte}$$

c. Nilai yang tertera pada field Length menyatakan nilai apa?

Field Length berfungsi sebagai penunjuk ukuran total keseluruhan dari satu segmen UDP. Nilai ini merupakan penjumlahan dari besaran panjang header UDP beserta ukuran aktual data muatannya (payload).

Berdasarkan data tangkapan aktual pada paket 525:

$$\text{Length Total} = 66 \text{ Byte}$$

Kalkulasi besar muatan (payload) adalah:

$$\text{Payload} = \text{Length Total} - \text{Header UDP}$$

$$\text{Payload} = 66 - 8 = 58 \text{ Byte}$$

Hasil perhitungan matematis ini terbukti selaras dengan informasi dari Wireshark yang menyatakan secara eksplisit bahwa ukuran data muatan adalah UDP payload (58 bytes).

d. Berapa jumlah maksimum byte yang dapat disertakan dalam payload UDP?

Karena field Length memiliki alokasi memori sebesar 16 bit, batas nilai desimal tertinggi yang dapat ditampung adalah $2^{16} - 1 = 65535$ byte. Dengan memperhitungkan pemakaian wajib ruang header sebesar 8 byte, maka sisa batas kapasitas maksimal untuk muatan data adalah:

$$\text{Maksimum Payload} = 65535 - 8 = 65527 \text{ Byte}$$

Sehingga, batas atas kapasitas muatan data yang mampu diangkut oleh sebuah segmen UDP tunggal adalah sebesar 65527 byte.

e. Berapa nomor port terbesar yang dapat menjadi port sumber?

Sama halnya dengan parameter ukuran segmen, field Source Port juga direpresentasikan menggunakan alokasi panjang data 16 bit. Oleh karena itu, rentang identifikasi port tertinggi yang diizinkan beroperasi di jaringan adalah $2^{16} - 1 = 65535$. Dengan demikian, nomor port sumber terbesar yang valid dan dapat digunakan adalah 65535.

f. Berapa nomor protokol UDP?

Berdasarkan informasi standardisasi identifikasi protokol pada lapisan network internet (IP Header), nomor pengenalan protokol untuk UDP adalah format Desimal: 17, atau format Heksadesimal: 0x11.

g. Jelaskan hubungan antara nomor port pada kedua paket tersebut!

Dalam mekanisme komunikasi query DNS berbasis UDP, komputer klien bertindak sebagai pengirim permintaan (request) dengan menentukan nomor port asal (Source Port) secara acak atau dinamis (pada kasus ini bernilai 56722), kemudian ditujukan ke server DNS melalui port tujuan tetap (Destination Port) berangka standar 53.

Secara ideal, ketika server DNS memproses permintaan tersebut dan mengirimkan paket balasan (response), susunan posisi port akan dipertukarkan (swap) demi menjaga konsistensi sesi komunikasi:

- Paket Permintaan (Request Klien): Source Port = 56722 -> Destination Port = 53

- Paket Balasan (Response Server): Source Port = 53 -> Destination Port = 56722

E. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh tahapan pengamatan praktikum yang telah dilaksanakan, dapat ditarik kesimpulan bahwa User Datagram Protocol (UDP) merupakan protokol lapisan transport berkarakteristik connectionless yang mengutamakan kecepatan dan efisiensi transmisi melalui penggunaan struktur header minimalis berukuran tetap 8 byte. Melalui analisis lalu lintas data menggunakan Wireshark terhadap aktivitas query DNS ke domain www.google.com, terbukti secara empiris bahwa komputer menetapkan port asal acak 56722 menuju port server tujuan 53 dengan total ukuran panjang segmen 66 byte dan membawa payload muatan sebesar 58 byte. Penemuan ini memverifikasi kesesuaian teori arsitektur jaringan komputer terhadap implementasi pengiriman data real-time di lingkungan perangkat aktual.